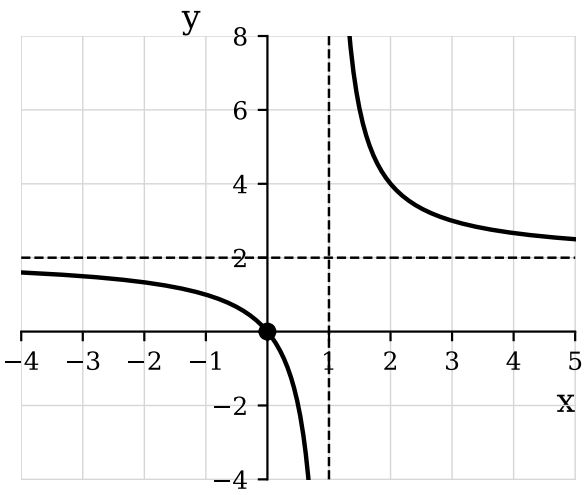
Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · LECTURA DE ASÍNTOTAS EN UN GRÁFICO

La figura muestra el gráfico de una función racional, con sus asíntotas punteadas. ¿Cuál es su fórmula?



A) $f(x) = \dfrac{2x}{x+1}$

B) $f(x) = \dfrac{2x}{x-1}$

C) $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$

D) $f(x) = \dfrac{2}{x-1}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vertical**
   El gráfico se dispara en $x = 1$: el denominador se anula en 1.

2. **Horizontal**
   Se acerca a $y = 2$: cociente de coeficientes principales 2.

3. **Punto**
   Pasa por $(0, 0)$: el numerador se anula en 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Su asíntota vertical sería $x = -1$.

C) Su asíntota horizontal sería $y = 1$.

D) No pasaría por el origen y su asíntota horizontal sería $y = 0$.

Idea clave. Asíntotas + un punto del gráfico identifican una función racional simple.